

无线电干扰源的集合定位与普查清除融合策略

摘 要

本文研究测向误差有界、干扰源位置及有效接收范围未知时的自动定位与清除。由于同点重复测向不能消除系统给定的角度误差，我们用可行位置集合保留不确定性，再把“能否发现、何时清除、下一步去哪里”纳入同一决策过程。

针对问题一，将测向角域转化为半平面约束，以 **Sutherland–Hodgman 裁剪** 构造定位多边形，再用 **旋转卡壳** 求直径，并由顶点判定和 **最小包围圆** 检验覆盖。正、反例表明直径圆并不必然覆盖定位区域；一度误差下，将检测点由 2 个增至 6 个，随机样本的平均定位直径由 **169.50** 米降至 **19.19** 米，但各组均出现直径圆覆盖失败。

针对问题二，在保证再次接收的候选域内，以最坏定位直径为目标建立 **确定性鲁棒极小极大模型**，并通过全域搜索、局部加密和一维最坏情景搜索求解。数值近优点距首次检测点约 1000 米，向首次示向轴两侧偏转约 **37.03** 度，样本最坏定位直径为 **134.97** 米。

针对问题三，首要困难不是单次定位，而是未知源数下仍能证明不漏源。为此，以圆心和正六边形顶点组成 **七点完备普查**，其覆盖半径为 **996.95** 米。发现信号后逐频道累积角域，用 **Welzl 随机增量算法** 求最小包围圆并判断清除条件；自适应补测评分兼顾定位收缩和新增行程，随后由 **最近邻-2-opt** 滚动规划把剩余普查点与清除任务合并。逐频道状态还给出了可审计的终止条件，使“不漏源”的几何保证与运行流程一致。

针对问题四，沿用上述集合定位和滚动调度，但定向源的无信号不再能直接排除附近区域。我们证明：一组普查点能保证任意朝向的定向源至少被发现一次，当且仅当源点落在其千米邻域普查点的凸包内。由此构造圆心、半径 995 米的内正八边形和半径 1865 米的外正十二边形，共形成 **21 点完备普查**，并用递归区域证书核验整个目标圆域。定位时只以正观测收缩保守角域，通过 **可见性感知主动补测** 减少连续无信号；测向仍不足时，再以覆盖半径 19.63 米的三角格兜底。

模拟与正式测试均未出现漏清。问题三在 200 个模拟场景中的平均定位清除时间均值为 **305.29** 秒，三次正式测试共清除 **37** 个源，加权平均为 **288.19** 秒；问题四在 500 个本地混合场景中全部清除，平均整局时间较 23 点对照下降 **6.11%**，三次正式测试共清除 **40** 个源，加权平均为 **411.03** 秒。两类普查由同一定位与调度框架衔接，但其完备性分别由距离覆盖和凸包覆盖保证。

关键词：角域交会；鲁棒极小极大；最小包围圆；完备覆盖普查；滚动路径规划

1 问题重述

1.1 问题背景

无线电干扰源会影响区域内的正常通信。传统测向依赖人员反复移动和判断，在复杂环境中效率与安全性均受到限制。题目利用搭载测向、光学探测和激光清除设备的机器狗完成自动作业，关键是在测向误差和信号覆盖范围不确定的条件下，合理安排检测位置、检测频道和移动路径。

1.2 问题重述

问题一：定位区域的几何刻画。根据多个检测点的示向度及其角度误差，求各方向约束交会形成的定位区域，计算该区域内两点间距离的最大值，并判断以该最大距离为直径的圆是否一定能覆盖整个区域。

问题二：第二次观测位置的设计。已知一次全向测向结果，在以机器狗能够接收到信号为前提下，以获得较好的两次测向交会效果，缩小干扰点存在的范围为目标，进而确定第二检测点的选取原则和候选范围。

问题三：全向干扰源的搜索与清除。在干扰源数量、频道、位置和有效接收范围均未知，且所有干扰源均为全向源的条件下，设计机器狗的移动、频道切换、测向定位与清除策略。在确保所有干扰源被清除的前提下，尽量缩短定位与清除总时间，并通过模拟演练和正式测试评价算法效果。

问题四：全向源与定向源混合时的策略扩展。在问题三的基础上，将场景扩展为全向干扰源与定向干扰源并存，且干扰源类型和定向方向未知。此时，“无信号”还可能是检测点位于定向覆盖范围之外，因此需要改进问题三中的搜索和判断策略，使机器狗仍能完成全部干扰源的定位与清除，并按相同方式进行测试。

2 问题分析

2.1 问题一分析

每次测向对应一个带角度误差的角域，多次观测的公共部分即为干扰源的定位区域。本文用半平面裁剪构造该凸多边形，再以旋转卡壳法求其直径；对于直径圆覆盖问题，直接检查圆盘是否包含全部顶点，并用最小包围圆和 Jung 上界刻画所需覆盖半径。最后通过可实现的正、反例与随机实验检验上述判定。

2.2 问题二分析

第一次观测给出源位置不确定集，第二检测点还需对其中任意可能位置保证接收，并避免两次角域近似平行。本文先由最小接收半径构造精确保证接收候选域，并以三个

圆盘之交给出便于计算的安全内近似；随后加入正常示向与有界交会约束，以问题一的定位直径为最坏目标建立极小极大模型，并用交换迭代求解。标准情形的数值结果用于回代检验接收、近场、角度和定位效果。

2.3 问题三分析

问题三首先要求不漏源，其次才是缩短时间。本文以圆心加正六边形的七点布局保证全域发现，逐频道沿用前两问的角域交与补测选点，并用最小包围圆判断是否可清除；剩余普查点和清除任务采用最近邻加 2-opt 滚动融合。最后以各频道“已清除”或“完成覆盖普查且无源”作为可审计终止条件；不同判据、路线和普查布局的同场景对照统一放在第 6.3 节。

2.4 问题四分析

问题四在问题三的基础上增加了未知发射方向。此时，未接收到信号既可能是距离过远，也可能是检测点位于定向发射范围之外，因而原有的距离覆盖和无信号判断不能直接沿用。本问需要重新回答三个问题：怎样布置普查点才能保证发现，怎样据观测逐步缩小候选区域，以及连续无信号时如何继续搜索；同时仍以全部清除为前提，比较不同策略的作业时间。

3 模型假设

假设一：在单次测试过程中，各干扰源的位置和发射状态保持不变；若源发生移动或临时启停，则应重新执行普查与定位流程。

假设二：将接口指令给定的坐标视为机器狗的实际到达位置，运动控制误差和自身定位误差相对于题设距离尺度可以忽略。

假设三：除题设已通过有效接收范围、信号覆盖角度和示向误差反映的环境影响外，不再考虑额外的动态遮挡、反射和多径传播效应。

假设四：数学模型只计入模拟器定义的虚拟动作耗时，通信传输延迟不单独纳入式(35)的时间目标；HTTP 状态、accepted 状态、幂等重试及连接异常等按照官方接口协议由程序层处理，不作为几何定位与路径优化模型中的随机因素。

4 符号说明

为避免符号表与正文重复，本节只列出跨多个公式反复使用的核心符号；其余局部变量均在首次出现处说明。

表 1 问题一主要符号与定义

符号	含义	单位
S_i, θ_i	第 i 个检测点的位置及其示向度	m, °
W_i	第 i 次观测对应的角域	—
P	全部角域相交得到的定位区域	—
$V = \{v_1, \dots, v_n\}$	定位区域的逆时针有序顶点集	m
D	区域直径, 即 P 内最大两点距离	m
$R_*(P)$	定位区域 P 的最小包围圆半径	m

表 2 问题二主要符号与定义

符号	含义	单位
Ω_1	第一次观测后仍可能包含真实源的位置集合	—
P_2	第二检测点的位置	m
C_1	保证第二次能够接收信号的候选区域	—
$\tilde{C}_1$	完整扇形对应的保守保证接收候选区域	—
$F(P_2)$	检测点 P_2 对应的最坏定位直径	m

表 3 问题三、四主要符号与定义

符号	含义	单位
d	外圈六个普查点到圆心的距离	m
r_{cov}	目标圆域内任一点到最近普查点的最大距离	m
$\Omega_c, \hat{\Omega}_c$	频道 c 的理论精确可行域与程序使用的数值区域	—
$(o_c^{\text{th}}, \rho_c^{\text{th}})$	理论域 Ω_c 的最小包围圆圆心与半径	m
(o_c, ρ_c)	数值区域 $\hat{\Omega}_c$ 的最小包围圆圆心与半径	m
$\mathcal{T}_k$	第 k 次规划时尚未完成的普查与清除任务集合	—
u	定向干扰源的单位发射方向	—
$N(G)$	距源点 G 不超过 1000 m 的普查点集合	—
$\nu_c(P)$	候选点 P 对频道 c 的可见性评分	—

5 模型建立与求解

5.1 问题一：定位区域的直径与覆盖判定

5.1.1 定位区域的构造

示向误差只给出确定的取值范围, 因此将其作为集合约束处理。设机器狗在检测点 S_i 测得示向度 θ_i , 则干扰源的真实方位角位于

$$[\theta_i - \alpha, \theta_i + \alpha], \quad \alpha = 1^\circ. \quad (1)$$

从 S_i 沿区间的两个端点方向作射线, 得到张角为 2° 的闭角域 W_i 。将两条射线延长为直线, 并分别取包含 W_i 的一侧, 便得到两个闭半平面。因而 W_i 是两个闭半平面的交,

全部 m 次观测给出的定位区域为

$$P = \bigcap_{i=1}^m W_i. \quad (2)$$

每个半平面 W_i 都是凸集。凸集族对交运算封闭，即任取交集内的两点，其连线仍同时属于各个 W_i ^[1]。由式(2)， P 正是这些半平面的交，故 P 必为凸集。由于 P 是有限个半平面的交，当它有界且内部非空时，其边界由有限条直线段组成，因而为凸多边形。真实干扰源满足每一次示向约束，因此属于所有 W_i ，这也保证了 P 非空。若交集无界，说明现有观测不能给出有限直径；若退化为线段或点，则直径分别取线段长度或 0。

求解时，采用 Sutherland–Hodgman 逐次裁剪法^[2]。先求出各角域边界直线的有限交点，再取一个包含所有交点并留有裕量的矩形作为初始区域，随后依次保留每个半平面内的部分。每次裁剪都是凸多边形与半平面的交，故结果仍为凸集。完成所有约束后，删除相邻重复点与共线冗余点，即可得到按逆时针排列的顶点集

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}. \quad (3)$$

数值计算时，对边界内外、共线和重复点均采用统一的浮点容差进行判断。由于初始矩形严格包含全部有限边界交点，若最终结果仍接触其边界，则原角域交集无界。边界交点计算与逐次裁剪的最坏时间复杂度均为 $O(m^2)$ 。

5.1.2 定位区域直径的计算

首先，定位区域的直径定义为区域内两点距离的最大值。然后，由于凸多边形等于其顶点的凸包，而一个集合与其凸包具有相同的直径^[3]，故

$$D = \max_{p, q \in P} \|p - q\|_2 = \max_{1 \leq i < j \leq n} \|v_i - v_j\|_2. \quad (4)$$

这一结论也可直接验证：多边形内任一点都是顶点的凸组合，利用三角不等式，其与另一点的距离不会超过某一对顶点之间的距离。因此，只需在顶点中寻找最远点对。

直接枚举全部顶点对需要 $O(n^2)$ 次比较。为降低计算量，采用旋转卡壳法。与多边形相交且使整个多边形位于其同一侧的直线称为支撑线，分别位于一对平行支撑线上的两个顶点称为对踵顶点对。旋转卡壳法只需检查这些候选点对，其几何关系如图1所示。式中二维叉积绝对值等于相应三角形面积的两倍，因此可用它比较顶点到当前支撑边的垂直距离。以下顶点下标均按 n 循环取值。

旋转卡壳法的具体步骤如下：

步骤 1 初始化。以边 v_1v_2 为初始支撑边，沿顶点序列移动对侧点，直至该点与支撑边构成的三角形面积最大。

步骤 2 同步旋转。支撑边依次变为 $v_i v_{i+1}$ 。若

$$|(v_{i+1} - v_i) \times (v_{j+1} - v_i)| > |(v_{i+1} - v_i) \times (v_j - v_i)|,$$

则将对侧点由 v_j 移至 v_{j+1} ；面积相等时保留两个候选点。

步骤3 更新直径。计算当前支撑边两端点与对侧候选点的距离，并更新最大值。

所有边扫描一周后，最大距离及其端点对即为所求直径。

实际计算中，若两面积之差的绝对值小于预设数值容差，则将其视为相等并同时保留两个候选点。

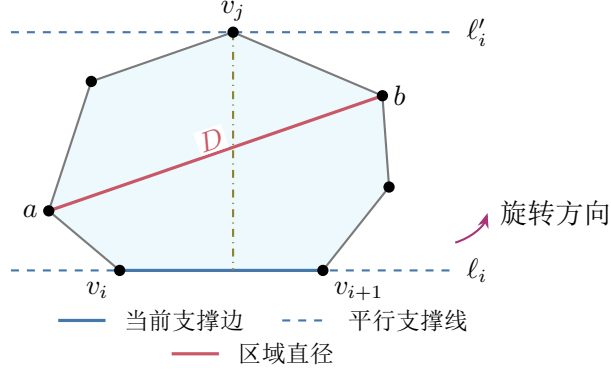


图1 旋转卡壳法求凸多边形直径示意图

图中蓝色实线为当前支撑边，蓝色虚线为与其平行的对侧支撑线， v_j 为当前对踵点；黄色点划线表示 v_j 到支撑边的垂直距离，红色线段表示最终取得的最大距离。凸性使面积最大点随支撑边转动时只会沿边界向前移动，无需回退。Shamos 证明了对踵点对可以在线性时间内枚举^[4]，Toussaint 对旋转卡壳方法进行了系统总结^[5]，故直径计算的时间复杂度为 $O(n)$ 。

由此，问题一第一小问的直径计算流程可概括为：**角域构造**：根据检测点坐标和示向度构造各角域，并求其交集 P ；**顶点提取**：由边界交会关系得到按边界次序排列的顶点集 V ；**直径计算**：利用凸多边形最远顶点对必为对踵点对的性质，通过旋转卡壳法求得定位区域直径 D 及其端点对 (a, b) 。由于 P 由 $2m$ 个半平面相交而成，顶点数满足 $n \leq 2m$ ，因此从测向数据到区域直径的最坏总时间复杂度为 $O(m^2 + n) = O(m^2)$ 。

5.1.3 直径圆的覆盖判定

为避免歧义，下文所称“圆覆盖定位区域”均指相应的闭圆盘与其包含的该区域。上一小问已经得到定位区域的直径 D 及一对直径端点 (a, b) 。由这两个端点确定候选圆盘

$$c_{ab} = \frac{a+b}{2}, \quad B_{ab} = \left\{ p \in \mathbb{R}^2 : \|p - c_{ab}\|_2 \leq \frac{D}{2} \right\}. \quad (5)$$

由于 $\|a - b\|_2 = D$ ，任何直径为 D 且能够覆盖 P 的圆盘都必须同时包含 a 和 b ，故其圆心只能是二者的中点 c_{ab} 。由于 P 是以 V 为顶点集的凸多边形，它等于 V 的凸包；又因圆盘 B_{ab} 是凸集，所以只需检查全部顶点，即

$$P \subseteq B_{ab} \iff \max_{1 \leq i \leq n} \|v_i - c_{ab}\|_2 \leq \frac{D}{2}. \quad (6)$$

这也等价于对所有顶点检验 $(v_i - a)^\top(v_i - b) \leq 0$ ，即泰勒斯定理的向量形式。因此，利用上一小问输出的有序顶点集和直径端点，可以在 $O(n)$ 时间内完成覆盖判定；实际计算时在不等式右端加入与坐标尺度相适应的数值容差。

为进一步描述覆盖半径，定义 P 的最小包围圆半径

$$R_*(P) = \min_{c \in \mathbb{R}^2} \max_{p \in P} \|p - c\|_2. \quad (7)$$

任一覆盖圆盘都要容纳一对距离为 D 的点，因此 $R_*(P) \geq D/2$ 。结合式(6)可知，存在直径为 D 的圆盘覆盖 P ，当且仅当 $R_*(P) = D/2$ 。该条件是否成立取决于定位区域的形状，不能仅由直径的数值判断。

记 $\text{conv}(A)$ 为点集 A 的凸包，即包含 A 的最小凸集。为说明两种情况均可在题设角域交会中出现，分别构造直角等腰三角形

$$T_1 = \text{conv}\{(0, 0), (10, 0), (0, 10)\} \quad (8)$$

和边长为 10 m 的等边三角形

$$T_2 = \text{conv}\{(0, 0), (10, 0), (5, 5\sqrt{3})\}. \quad (9)$$

表4给出两者对应的一组检测点和示向度。对任一构造，记 H_i 为三角形第 i 条边确定的内侧半平面。只要逐一验证 $T_k \subseteq W_i \subseteq H_i$ ，便有

$$T_k \subseteq \bigcap_{i=1}^3 W_i \subseteq \bigcap_{i=1}^3 H_i = T_k, \quad k = 1, 2, \quad (10)$$

从而能够确认三个角域的交恰为相应三角形。

表 4 两种定位区域的可行测向构造

定位区域	检测点坐标	示向度
T_1	$(-10 \cot 2^\circ, 0)$	1°
	$(0, -10 \cot 2^\circ)$	89°
	$(5 + 5 \cot 2^\circ, 5 - 5 \cot 2^\circ)$	136°
T_2	$(-300, 0)$	1°
	$(160, -150\sqrt{3})$	121°
	$(155, 155\sqrt{3})$	241°

对 T_1 ，三个角域各有一条边界与三角形的一条边重合，另一条边界经过该边的对顶点。因此，式(10)成立，三个角域的交恰为 T_1 。它的直径为斜边长 $10\sqrt{2}$ m，以斜边为直径的圆盘可以覆盖整个三角形。取干扰源位于重心时，其到三个检测点的距离约为 $202.50 \sim 289.72$ m，符合题设的测向距离条件。

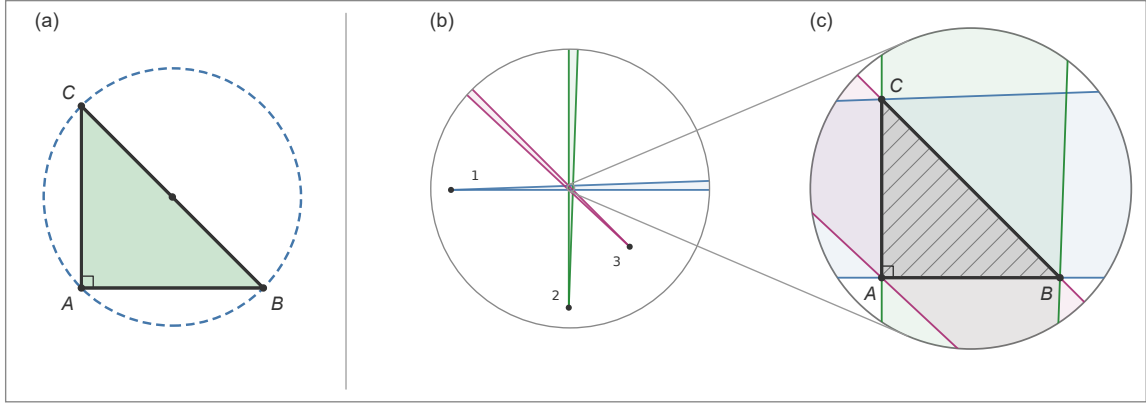


图2 直角等腰三角形定位区域的角域构造与直径圆覆盖

图2中，(a) 给出 T_1 及以斜边 BC 为直径的圆盘，三个顶点均位于圆盘内；(b) 展示三组检测点与角域边界的整体位置关系；(c) 放大三组角域的公共部分，阴影区域恰为 T_1 。该图直观对应式(10)，说明题设测向角域确实能够构造出可被直径圆覆盖的定位区域。

对 T_2 ，第一个角域可写为

$$W_1 = \{(x, y) : y \geq 0, y \leq (x + 300) \tan 2^\circ\}. \quad (11)$$

由 $5\sqrt{3} < 305 \tan 2^\circ$ 可知， $T_2 \subseteq W_1 \subseteq H_1$ 。将该构造绕三角形中心旋转 120° 和 240° ，便得到表4中的另外两次观测，并可由式(10)确认三个角域的交恰为 T_2 。若干扰源位于三角形中心，则三次示向误差均约为 0.458° ，检测距离均约为 305.01 m ，同样满足题设条件。该三角形的最小包围圆为外接圆，其半径为 $D/\sqrt{3} > D/2$ ，所以直径为 D 的圆盘不能覆盖它。

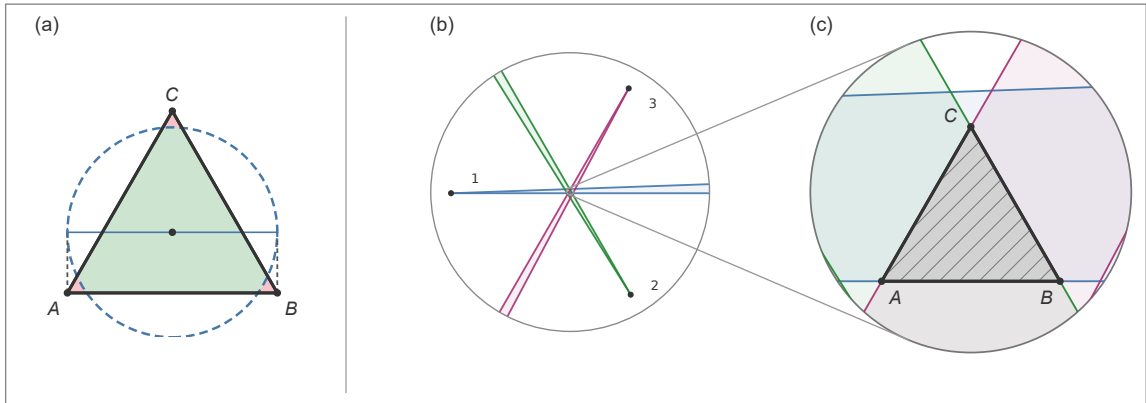


图3 等边三角形定位区域的角域构造与直径圆失效反例

图3中，(a) 以边 AB 为直径作圆时，顶点 C 明显位于圆外；由于等边三角形的三条边均为直径，改取其他直径端点也只会得到旋转后的同一情形。(b) 给出三次测向的整体构造，(c) 显示三组角域的公共阴影恰为 T_2 。因此，该图不仅给出几何反例，也验证反例能够由满足题设误差界的实际测向角域产生。

由此得到问题一第二小问的结论：以定位区域直径为直径的圆盘不一定能覆盖定位区域，是否能够覆盖应按式(6)结合区域形状判定。若只知道直径，平面 Jung 定理给出统一界限^[6]

$$\frac{D}{2} \leq R_*(P) \leq \frac{D}{\sqrt{3}}. \quad (12)$$

其中 T_1 达到下界， T_2 达到上界，而且两者均能由题设角域交会产生。因此，当

$$D \leq 20\sqrt{3} \text{ m} \quad (13)$$

时，定位区域一定能被半径 20 m 的圆盘覆盖。实际清除时，可根据顶点集求取最小包围圆；若 $R_*(P) \leq 20 \text{ m}$ ，前往其圆心即可保证进入光学探测范围。反之，若式(13)不成立，只能说明基于直径的统一保证失效，不能直接判定该区域无法被半径 20 m 的圆盘覆盖。

5.2 问题二：第二检测点的鲁棒选取

问题二的输入是第一次完整检测结果 $S_1 = (s_1, \theta_1)$ ，输出包括第二检测点的**保证接收候选区域**及其中的建议位置。题目只给出示向度和接收距离的确定界限，没有给出概率分布，于是采用鲁棒优化思想：要求所选位置对全部允许的源位置与测向误差均保持可行，并优化其中最不利的情景^[7]。这里“鲁棒”是指结论不依赖某个假定概率，“最坏情景”则表示允许的不确定量会取到对定位最不利的组合。

5.2.1 首次观测后的不确定区域与候选区域

设目标圆域为 $\mathcal{A} = B(0, 1800)$ ，其中 $B(c, r)$ 表示以 c 为圆心、 r 为半径的闭圆盘。第一次正常测向给出的角域记为 W_1 ，示向误差半界为 $\delta = 1^\circ$ 。由于第一次检测已经收到信号且返回正常示向度，真实源位置 G 还应满足距 s_1 不超过 1500 m 且大于 5 m。因此第一次观测后的不确定区域为

$$\Omega_1 = \mathcal{A} \cap W_1 \cap B(s_1, 1500) \cap \{G : \|G - s_1\|_2 > 5\}. \quad (14)$$

该集合包含所有与第一次观测相容、尚不能排除的源位置。记其闭包为 $\overline{\Omega}_1$ ；闭包只补入可由内部点逼近的边界，便于在紧集上取得连续函数的最大值，并不会把整个 5 m 近场圆盘重新加入。

任一干扰源的有效接收半径至少为 1000 m。若第二检测位置 P_2 满足

$$\max_{G \in \overline{\Omega}_1} \|P_2 - G\|_2 \leq 1000, \quad (15)$$

则无论真实源位于 Ω_1 的何处，第二次检测都能收到信号。据此定义**保证接收候选区域**

$$C_1 = \bigcap_{G \in \overline{\Omega}_1} B(G, 1000). \quad (16)$$

式(16)中的交集体现了“对所有可能位置均能接收”，不同于只要求“对某个可能位置能够接收”的圆盘并集。由于圆盘是闭凸集， C_1 也是闭凸集。

候选区域在本题参数下必非空。将目标圆截断和 5 m 近场缺口暂时去掉，可得到包含 $\bar{\Omega}_1$ 的完整扇形

$$K = \{s_1 + ru(\theta_1 + \varphi) : 0 \leq r \leq 1500, |\varphi| \leq \delta\}, \quad (17)$$

其中 $u(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$ 。定义完整扇形对应的保守候选域

$$\tilde{C}_1 = \bigcap_{G \in K} B(G, 1000).$$

第一次正常示向还排除了 5 m 近场，故 $\bar{\Omega}_1 \subsetneq K$ ，从而 $\tilde{C}_1 \subseteq C_1$ 。取

$$c = \frac{1500}{2 \cos \delta} = 750.11 \text{ m}, \quad Q = s_1 + cu(\theta_1), \quad (18)$$

由余弦定理可得 $K \subseteq B(Q, c)$ ，进而

$$B(Q, 1000 - c) \subseteq \tilde{C}_1 \subseteq C_1. \quad (19)$$

所以 C_1 不仅非空，而且含有内部点。这一结论说明保证接收约束不会使问题失去可行解。

保守候选域 $\tilde{C}_1$ 具有更直观的闭式。记扇形远端点为

$$E_{\pm} = s_1 + 1500u(\theta_1 \pm \delta), \quad (20)$$

则

$$\tilde{C}_1 = B(s_1, 1000) \cap B(E_+, 1000) \cap B(E_-, 1000). \quad (21)$$

并且

$$\bar{\Omega}_1 \subseteq K \implies \tilde{C}_1 \subseteq C_1.$$

因此，在 $\tilde{C}_1$ 中选择第二检测点仍能保证对所有与第一次观测相容的真实源位置再次接收，只是相对于精确候选域 C_1 略有保守。下面说明三个圆盘约束已经充分。对 $P_2 = s_1$ ，结论显然成立；其余情形设 $P_2 - s_1 = A_0 u(\theta_1 + \varphi_0)$ ，其中 $0 < A_0 \leq 1000$ 。由 $P_2 \in B(E_+, 1000) \cap B(E_-, 1000)$ 可得

$$\cos(\delta + |\varphi_0|) \geq \frac{A_0^2 + 1500^2 - 1000^2}{3000A_0} \geq \frac{3}{4}, \quad (22)$$

因而 $|\varphi_0| \leq \arccos(3/4) - \delta \approx 40.41^\circ$ 。对远端圆弧上的任意 $\varphi \in [-\delta, \delta]$ ，距离平方只通过 $-\cos(\varphi - \varphi_0)$ 变化，其最大值必在两个弧端点之一取得。另一方面，对固定 φ ， $\|P_2 - s_1 - ru(\theta_1 + \varphi)\|_2^2$ 关于 r 为凸二次函数，故区间最大值在 $r = 0$ 或 1500 处取得。于是 K 上的无限多个接收约束恰可化为式(21)中的三个圆盘约束，即该式精确描述 $\tilde{C}_1$ 。若需充分利用目标圆截断和 5 m 近场排除带来的额外可行空间，可直接按式(16)计算精确候选域 C_1 ；式(21)给出的 $\tilde{C}_1$ 则始终提供便于计算的安全内近似。

5.2.2 最坏定位直径模型

给定 P_2 和真实源 G , 从 P_2 指向 G 的真实方位角记为 $\alpha(P_2, G)$ 。第二次测向误差 $\varepsilon \in [-\delta, \delta]$, 故可能测得

$$\theta_2 = \text{wrap}_{360}(\alpha(P_2, G) + \varepsilon). \quad (23)$$

由 (P_2, θ_2) 构造第二角域 W_2 , 再复用问题一的算法计算

$$D_{12} = \text{diam}(W_1 \cap W_2). \quad (24)$$

若交集无界, 则约定 $D_{12} = +\infty$ 。虽然式(24)没有再次叠加目标圆和接收距离, 但 $\bar{\Omega}_1 \subseteq W_1$, 故

$$\text{diam}(\bar{\Omega}_1 \cap W_2) \leq D_{12}. \quad (25)$$

因此 D_{12} 是真实剩余不确定区域直径的保守上界, 同时与问题一的指标保持一致。

为排除近似平行的无界交会, 定义圆周最短角距离

$$d_{\mathbb{S}^1}(a, b) = \min_{k \in \mathbb{Z}} |a - b + 360^\circ k|. \quad (26)$$

两个半角均为 δ 的角域交会有界, 当且仅当两条示向轴的角差大于 2δ 。第二次误差最多再使该角差缩小 δ , 所以全部允许误差下均有界的充要条件为

$$\boxed{\min_{G \in \bar{\Omega}_1} d_{\mathbb{S}^1}(\alpha(P_2, G), \theta_1) > 3\delta.} \quad (27)$$

其中 $3\delta = 3^\circ$ 是由几何关系得到的理论阈值, 并非经验参数。为统一研究能够取得第二示向度的分支, 还要求 $\min_G \|P_2 - G\|_2 > 5 \text{ m}$; 若实际返回 **near**, 则可直接转入光学定位和清除, 结果不劣于继续两角域交会。

记同时满足式(16)、正常测向条件和式(27)的位置集合为 $\mathcal{X}$ 。最坏定位直径定义为

$$F(P_2) = \sup_{\substack{G \in \bar{\Omega}_1 \\ |\varepsilon| \leq \delta}} D(S_1, S_2(P_2, G, \varepsilon)), \quad (28)$$

第二检测点由极小极大模型确定:

$$\boxed{F^* = \inf_{P_2 \in \mathcal{X}} F(P_2).} \quad (29)$$

“极小极大”表示先选择 P_2 , 再按最不利源位置和测向误差评价该决策。由于 F 具有分段几何结构, 且 $\mathcal{X}$ 含非线性角度约束, 不能将式(29)简单称为凸优化。

5.2.3 半无限规划与交换迭代

引入变量 t 表示允许的最坏定位直径, 可将式(29)写为

$$\begin{aligned} \min_{P_2, t} \quad & t \\ \text{s.t.} \quad & P_2 \in \mathcal{X}, \\ & D(S_1, S_2(P_2, G, \varepsilon)) \leq t, \quad \forall (G, \varepsilon) \in \bar{\Omega}_1 \times [-\delta, \delta]. \end{aligned} \quad (30)$$

式(30)只有有限个决策变量，却含有连续无限多个情景约束，属于半无限规划（Semi-Infinite Programming, SIP）^[8]。本文以交换法作为理论求解框架^[9]：仅保留当前发现的关键情景，并用分离问题返回的新最坏情景反复修正有限主问题，闭环流程见图4。

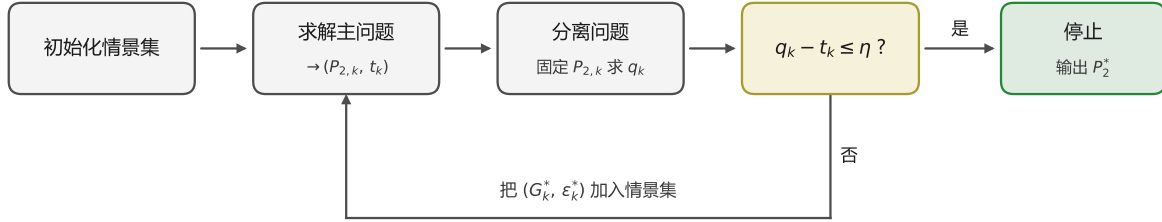


图 4 半无限规划的交换迭代流程

图中，有限主问题给出候选检测点 $P_{2,k}$ 与当前目标值 t_k ，分离问题在完整不确定集中寻找最坏情景及其值 q_k ；若间隙不超过容差 η ，则停止，否则将该情景加入情景集并返回主问题。

固定 $P_{2,k}$ 后，直径只通过第二示向度 θ_2 依赖 (G, ε) 。定义全部可能第二示向度组成的圆周弧集 $\Theta_2(P_{2,k})$ ，则

$$q_k = \sup_{\theta_2 \in \Theta_2(P_{2,k})} D(S_1, (P_{2,k}, \theta_2)). \quad (31)$$

这将二维源位置与一维误差的联合搜索化为一维角度搜索，是本模型降低计算量的关键。若主问题和分离问题均得到全局解，则 t_k 是下界、 q_k 是当前位置的上界；本文后续标准情形的数值程序采用全域网格、局部加密和一维最坏示向搜索，因此相应结果属于数值近优解，不将 $q_k - t_k$ 作为严格的全局最优性证书。

5.2.4 标准情形的求解结果

题目没有给出固定的 S_1 数值。为验证模型，将 s_1 平移到原点、将 θ_1 旋转到 0° ，并取不受目标圆截断的完整扇形 K 。按式(21)构造保守候选域 $\tilde{C}_1$ ，再以问题一的半平面裁剪和直径算法评价每个情景。利用上下对称性只搜索一侧候选域，并依次进行全域粗搜索、局部加密和一维最坏示向搜索，得到一对关于首次示向轴对称的数值近优点

$$P_2^\pm \approx (798.30, \pm 602.26) \text{ m}, \quad \|P_2^\pm - s_1\|_2 \approx 1000.00 \text{ m}, \quad (32)$$

其相对第一次示向轴的偏角约为 $\pm 37.03^\circ$ ，样本最坏定位直径约为 134.97 m。这是在完整扇形 K 对应的保守候选域 $\tilde{C}_1$ 上得到的标准情形数值近优结果；它表明，在保证接收范围内适当增大基线并偏离首次示向轴，可以缩小最不利交会区域。候选点的接收距离、近场距离和交会角度将在表8中进一步回代检验。

常见的“接近正交的两观测更有利”来自给定目标位置、随机误差以及 Fisher 信息或不确定椭圆等指标；已有研究也表明，最优交会几何会随测角误差结构、距离和评

价准则改变^[10-11]。本问面对的是沿首次角域延伸的源位置集合，采用确定误差界下的最坏直径，并受 1000 m 保证接收条件限制，因此约 37° 的结果与常见的 90° 直觉并不矛盾。它只适用于上述标准验证情形，不能外推为任意 S_1 下的固定最优角。

图5将候选域构造与标准情形的数值选点置于同一坐标系。图 (a) 中三个半径为 1000 m 的接收圆盘之交形成保守候选域 $\tilde{C}_1$ ；图 (b) 放大该区域，其中绿色圆盘对应式(19)给出的非空性保证， $P_2^\pm$ 为关于首次示向轴对称的数值近优点。

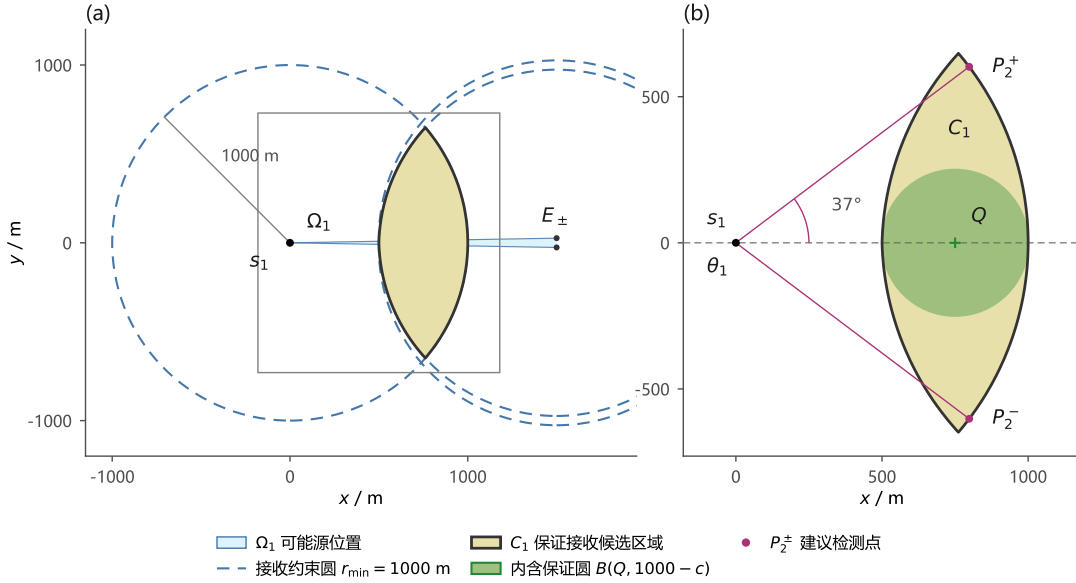


图 5 标准情形下保守保证接收候选区域与第二检测点

5.2.5 最终结果

候选区域：第二检测点的精确保证接收候选区域为式(16)给出的 C_1 。标准验证情形中，为获得可解析表示且保证安全的求解区域，采用式(21)给出的保守内近似 $\tilde{C}_1$ ；对一般输入若希望利用全部可行空间，则直接由式(16)计算 C_1 。

选点策略：在 C_1 中进一步保留能够取得正常示向度并满足式(27)的位置，得到 $\mathcal{X}$ ；随后按式(29)最小化最坏定位直径。当主问题与分离问题均能给出全局界、且数值求解容差为 η 时，可用

$$\boxed{P_2^* \in \mathcal{X}, \quad F(P_2^*) \leq F^* + \eta} \quad (33)$$

作为带证书的停止条件；若只进行网格搜索和局部加密，则输出当前发现的最优数值点，并同时报告最坏直径，不能宣称满足上述全局误差界。若实际检测返回 near，则直接转入光学定位和清除，不再进行两角域交会。

在完整扇形的标准验证情形下，令 $u_\perp(\theta) = (-\sin \theta, \cos \theta)$ ，式(32)可换回原坐标表示为

$$\boxed{P_2^\pm \approx s_1 + 798.30u(\theta_1) \pm 602.26u_\perp(\theta_1) \quad (\text{m}).} \quad (34)$$

即第二检测点距首次检测点约 1000 m，与首次示向轴的夹角约为 $\pm 37.03^\circ$ ，对应样本最坏定位直径约为 134.97 m。该坐标是标准情形下的数值近优结果，不作为任意边界截断情形的固定公式。

对一般输入，依次构造 Ω_1 、计算 C_1 并求解式(29)即可得到相应坐标。若多个检测点的目标值落在同一容差内，则取距机器狗当前位置最近者。该模块最终向问题三输出“候选区域、建议检测点和预测最坏直径”，再由问题三的算法的全局调度模块决定执行时机。

5.3 问题三：全向干扰源的搜索、定位与清除

根据题目的要求可知，问题三的目标具有先后次序：先保证全部真实干扰源被发现并清除，再缩短完成时间。设机器狗累计移动距离为 L ，检测、成功清除、失败清除和频道切换次数分别为 N_m, N_s, N_f, N_{sw} 。由接口计时规则，一次测试的虚拟总时间为

$$T = \frac{L}{5} + 5N_m + 5N_s + 3N_f + N_{sw}. \quad (35)$$

式(35)表明，移动、检测、切换和无把握的清除尝试都会产生代价。其中移动 1 km 需要 200 s，远高于一次频道切换的 1 s，且演练日志中移动时间占比最高。因此，算法采用**先空间、后频道**的分层设计：先确定保证覆盖的普查点和短路径，到达检查点后再扫描尚未判定的频道，同时避免重复检测与失败清除，以缩短时间。

若只以“连续若干次没有新发现”为停止条件，仍无法排除漏检。为此，将算法分为**全域普查、单频道定位、融合调度和完备性审计**四个模块：先用确定性覆盖保证发现，再用角域交会缩小位置区域；随后联合安排剩余普查点和待清除目标，最后逐频道给出“已清除”或“经完整普查判定无源”的结论。为检验各改进模块的独立贡献，另设置统一基准、去除 2-opt 及九点方格等对照方案，并在相同场景上进行配对测试，结果统一列于第 6.3 节；最终算法与各对照程序的文件对应关系见附录 B。

5.3.1 全覆盖普查点的选择与构造

目标区域记为圆盘

$$\mathcal{D} = \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\|_2 \leq R\}, \quad R = 1800 \text{ m}. \quad (36)$$

为兼顾覆盖证明和路线规划，先考察“圆心一点加正 n 边形外圈”的对称布局。圆周上位于两个相邻外圈点正中方向的位置最难覆盖；即使优化外圈半径 d ，该位置到最近外圈点的最小可能距离仍为 $R \sin(\pi/n)$ 。因此，保证接收半径不小于 $r_{\min} = 1000 \text{ m}$ 时，外圈点数必须满足

$$R \sin \frac{\pi}{n} \leq r_{\min} \implies n \geq \left\lceil \frac{\pi}{\arcsin(r_{\min}/R)} \right\rceil = 6. \quad (37)$$

由此，在该类对称布局中，五个及以下外圈点无法覆盖目标圆周，而增加到七个以上外圈点又会增加移动和检测次数。故取最少的六个外圈点，并用圆心点覆盖中心区域，共

设置七个普查点：

$$\begin{aligned} S_0 &= (0, 0), \\ S_j &= d \left(\cos \frac{(j-1)\pi}{3}, \sin \frac{(j-1)\pi}{3} \right), \quad j = 1, \dots, 6. \end{aligned} \quad (38)$$

实际方案采用式(38)给出的固定普查坐标，不对普查点施加随机扰动；访问顺序则由后续滚动规划确定。该布局不依赖某一频道的首次示向结果，既避免后续观测与原示向方向近似共线，也使覆盖证明和路线测试能够复现。定义该点集对目标圆域的覆盖半径为

$$r_{\text{cov}}(d) = \max_{x \in \mathcal{D}} \min_{0 \leq j \leq 6} \|x - S_j\|_2, \quad (39)$$

利用六折对称性，只需考察圆心与两个相邻外圈点之间的 60° 扇区。对其中任一点 X ，记 $r = \|X\|_2$ 。若 $r \leq d/\sqrt{3}$ ，则圆心与 X 的距离已经不超过 $d/\sqrt{3}$ ；若 $r \geq d/\sqrt{3}$ ，总有一个相邻外圈点与 OX 的夹角不超过 30° ，故 X 到该点的距离平方不超过

$$f(r) = r^2 + d^2 - 2rd \cos 30^\circ.$$

$f(r)$ 是开口向上的二次函数，其在 $[d/\sqrt{3}, R]$ 上的最大值位于端点，且 $f(d/\sqrt{3}) = d^2/3$ 。因此，内部空隙由 $d/\sqrt{3}$ 控制，边界空隙由相邻两外圈点之间的圆弧中点控制，得到

$$r_{\text{cov}}(d) = \max \left\{ \frac{d}{\sqrt{3}}, \sqrt{R^2 + d^2 - 2Rd \cos 30^\circ} \right\}. \quad (40)$$

由于各全向源的有效接收半径均不小于 $r_{\min} = 1000 \text{ m}$ ，只要 $r_{\text{cov}}(d) \leq r_{\min}$ ，任意源便至少位于一个普查点的有效接收范围内。由式(40)可得

$$1122.96 \text{ m} \leq d \leq 1732.05 \text{ m}. \quad (41)$$

综合式(41)给出的可行范围、覆盖裕量和巡游距离，数值方案取 $d = 1130 \text{ m}$ ，此时

$$r_{\text{cov}} = 996.95 \text{ m} < 1000 \text{ m}, \quad L_{\text{survey}} = d + 5d = 6780 \text{ m}. \quad (42)$$

若只执行普查，从圆心出发并沿相邻外圈点访问，开放路径为 $6d$ 。式(41)左端点可使该路径最短，但没有数值余量；取 $d = 1130 \text{ m}$ 比下界多 7.04 m ，在保留 3.05 m 覆盖余量的同时，将旧参数 $d = 1150 \text{ m}$ 对应的巡游长度缩短 120 m 。故该参数是在**保证发现完备性的前提下优先压缩移动距离**的选择；实际程序还会插入清除任务并滚动重规划，不声称其为任意点集与路线中的全局最优解。

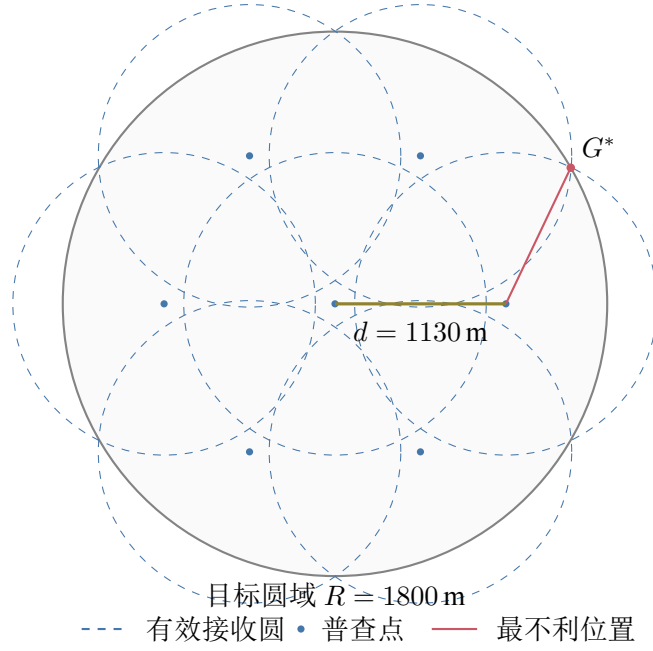


图6 圆心加正六边形的七点保证性普查布局

图6中的蓝色虚线圆表示最小有效接收范围， G^* 为圆周上相邻外圈点之间的最不利位置。式(42)说明 G^* 仍能被探测，因而该布局对全向源具有发现完备性：返回示向度或 `near` 均可确认频道有源，只有七点全部返回 `no_signal` 才能判为无源。又因每个频道至多一个源且源数不超过 16，发现 16 个不同有源频道后，可提前停止其余频道的普查。

5.3.2 单频道的集合定位与清除判据

程序为每个频道分别维护观测记录。若频道 c 已在 K_c 个位置测得示向度 θ_{ci} ，题设给出的示向误差半界为 $\varepsilon = 1^\circ$ 。沿用问题一的角域模型，理论可行域写为

$$\Omega_c = \mathcal{D} \cap \bigcap_{i=1}^{K_c} W(S_{ci}, \theta_{ci}, \varepsilon), \quad \varepsilon = 1^\circ. \quad (43)$$

理论上，合法观测对应的真实源始终满足 $G \in \Omega_c$ 。数值实现中，接口示向度保留两位小数，半平面裁剪还受到浮点运算影响；为避免舍入误差错误排除边界位置，将实际裁剪半角保守放宽为

$$\varepsilon_{\text{num}} = 1.01^\circ.$$

同时以圆周顶点构成的内接正 720 边形 $\mathcal{D}_{720}$ 近似精确圆盘，程序实际维护

$$\hat{\Omega}_c = \mathcal{D}_{720} \cap \bigcap_{i=1}^{K_c} W(S_{ci}, \theta_{ci}, \varepsilon_{\text{num}}).$$

该多边形的最大径向误差约为 0.017 m ，表明圆域离散的误差量级；由于它是内接近似，不能据此直接声称 $\hat{\Omega}_c$ 包含全部理论可行域。上述半角放宽和多边形离散只属于数值实现，不改变式(43)中的 1° 理论模型。

最初方案沿用问题一的 Jung 上界。若 D_c 为理论域 Ω_c 的直径，则 $\rho_{J,c} = D_c/\sqrt{3}$ 是覆盖半径的统一上界^[6]；但它没有利用区域形状，也不能直接给出清除位置。记 Ω_c 的最小包围圆为 $(o_c^{\text{th}}, \rho_c^{\text{th}})$ ，对非零尺度区域有

$$\frac{D_c}{2} \leq \rho_c^{\text{th}} \leq \rho_{J,c} = \frac{D_c}{\sqrt{3}}, \quad 1 \leq \frac{\rho_{J,c}}{\rho_c^{\text{th}}} \leq \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1.1547. \quad (44)$$

因此，Jung 判据相对真实最小覆盖半径最多保守约 15.5%。在相同的理论定位区域序列和相同阈值下，MEC 判据首次满足的观测步数不会晚于 Jung 判据；不过，提前生成清除任务会改变后续路线，故式(44)不能单独证明总时间一定缩短，总体收益仍由演练对比评价。

由最小包围圆定义， $G \in \Omega_c$ 蕴含 $\|G - o_c^{\text{th}}\|_2 \leq \rho_c^{\text{th}}$ 。因此，理论上

$$\rho_c^{\text{th}} \leq 20 \text{ m} \implies \text{移动至 } o_c^{\text{th}} \text{ 后进入光学清除范围.}$$

数值实现对 $\hat{\Omega}_c$ 采用 Welzl 随机增量算法^[12]求最小包围圆 (o_c, ρ_c) 。为给圆域离散、示向舍入和浮点运算保留裕量，实际触发阈值收紧为

$$\boxed{\rho_c \leq 18 \text{ m} \implies \text{移动至 } o_c \text{ 并执行清除.}} \quad (45)$$

其中 18 m 是程序采用的数值安全阈值，不改变 20 m 的理论充分条件，也不单凭内接多边形近似建立集合包含关系。若检测结果为 **near**，则源距当前点不超过 5 m，程序立即在原地执行清除。

5.3.3 自适应补测与行程权重

以下候选点权重、补测轮数及任务插入阈值均属于效率优化参数，其取值依据统一演练和灵敏度分析确定，不参与七点普查的发现完备性及 MEC 清除充分条件的证明。问题二的选点原则在此作为局部定位接口；在线执行时，程序不重复求解完整的鲁棒优化模型，而是根据数值区域 $\hat{\Omega}_c$ 生成有限候选点并快速评分。若 $18 \text{ m} < \rho_c \leq 260 \text{ m}$ ，机器狗先驶向数值 MEC 圆心补测。此时观测距离尺度由 ρ_c 控制，角域在源附近的横向误差尺度约为 $\rho_c \tan \varepsilon_{\text{num}}$ ，通常可使定位区域快速缩小，但不假定其按固定比例收敛。

当 $\rho_c > 260 \text{ m}$ ，或圆心补测返回 **no_signal** 时，程序从两类位置中选择新视角：其一是在 o_c 周围取 80, 180, 320, 520, 800 m 五个半径，每隔 30° 设置一个径向候选；其二是从最近六次观测的示向方向向两侧偏转 35° 或 55° ，并在 400, 700, 1050 m 处设置侧向候选，以增大示向交会角。超出坐标边界或靠近失败观测点的候选位置将被剔除。以下预测过程仅用于比较候选检测点，不参与真实可行域更新，也不承担清除充分性的证明。

对每个候选点 s ，程序以当前 MEC 圆心作为名义源位置，在正 180 边形近似圆域上模拟一次新观测，得到预测半径 $\hat{\rho}_c(s)$ 。随后按

$$J(s) = \hat{\rho}_c(s) + w\|s - p_{\text{dog}}\|_2, \quad w = 0.20 \quad (46)$$

选择补测点，其中 p_{dog} 为机器狗当前位置。两项均以米计，故 w 无量纲；按速度 5 m/s 折算，多移动 5 m 会使评价值增加 1 m，只有预计覆盖半径至少减少 1 m 时才值得付出这 1 s 行程。原权重 0.004 几乎只追求预测半径，容易在少数场景中产生过长路径。多组随机种子标定表明， $w \in [0.10, 0.30]$ 时各项指标已进入稳定平台，继续增大权重不再带来明显收益，故取平台中部的 $w = 0.20$ 。该取值只影响候选点排序，既保留信息增益的作用，又能抑制远距离补测。

若存在 $\hat{\rho}_c(s) \leq 18 \text{ m}$ 的候选点，则直接选择其中行程最短者；否则选择式(46)最小的候选点。预测示向只用于排序，实际观测返回后仍须更新 $\hat{\Omega}_c$ 并检验式(45)。实现中将主动补测上限设为 7 轮，以控制在线请求数量并避免异常情形下的循环；该上限属于运行约束，不构成有限轮收敛证明。

需要说明的是，代码在按 $\varepsilon_{\text{num}} = 1.01^\circ$ 计算的交集为空时逐级放宽角域，并设有放宽阈值清除与有限格点扫描；这些分支只用于异常恢复，不参与理论 MEC 清除充分条件的证明。若应急清除失败，该频道仍保留为待处理目标，而不会被误判为已完成。

5.3.4 普查与清除的融合调度

按照“先空间、后频道”的原则，程序每次先根据当前位置和未完成任务确定下一空间目标，再在抵达后切换并检测相应频道。这里的“先空间”是指路径决策优先，并非固定完成全部普查后才处理目标；若已定位频道的清除点恰好位于当前路线附近，仍将其与剩余普查点一同规划，以减少往返移动。

在第 k 次重规划时，将尚未完成的普查点与待处理频道统一组成任务集

$$\mathcal{T}_k = \mathcal{T}_k^{\text{survey}} \cup \mathcal{T}_k^{\text{clear}}. \quad (47)$$

普查尚未结束时，将 $\rho_c \leq 150 \text{ m}$ 作为任务插入阈值，把已发现频道加入清除任务，使更多目标能够随融合路线顺路处理；普查完成后，所有尚未清除的已发现频道均进入任务集。该阈值只控制处理时机，不是清除充分条件。设机器狗当前位置为 p_k ，任务排列为 π ，则求解起点固定、终点自由的开放路径问题

$$\min_{\pi} \left\{ \|p_k - p_{\pi(1)}\|_2 + \sum_{j=1}^{|\mathcal{T}_k|-1} \|p_{\pi(j)} - p_{\pi(j+1)}\|_2 \right\}. \quad (48)$$

程序先用最近邻法生成初始路径，再以 2-opt 交换删除交叉或冗余路段^[13]。由七个普查点和至多 16 个真实源可知，任务数不超过 23，因而该启发式能够快速滚动求解。每完成一个普查点后，新发现的频道可能改变待清除任务集，因此重新规划；执行清除任务前，则用最新的 o_c 更新其目标位置。

为核对上述调度在实际执行中的任务插入过程，根据第二次正式测试日志还原机器狗轨迹，结果见图7。

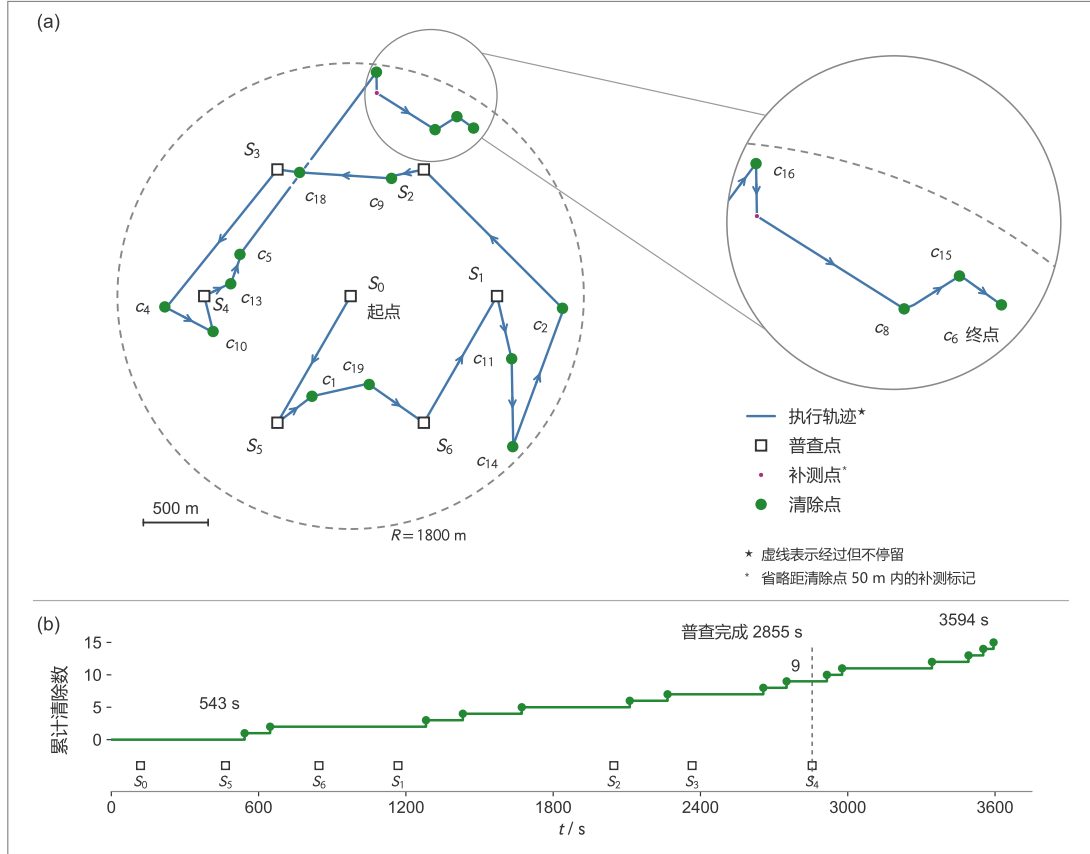


图7 问题三第二次正式测试的滚动融合轨迹

图7(a)以白色方框、紫色点和绿色点分别标出七个普查点、补测点与清除点，箭头给出实际执行次序，右上角进一步放大末段多个频道连续清除的局部轨迹。机器狗由原点出发，在访问普查点的过程中穿插补测和清除：约在543s完成首次清除，在2855s完成七点普查后继续处理剩余目标，并于3594s清除全部15个干扰源。图7(b)中累计清除数随时间呈阶梯式增加，也说明任务并非等到普查结束后再集中执行。该图仅还原第二次正式测试的单个案例，整体效果仍以表5和后文统一模拟结果为准。

普查点处只检测尚未判定的频道。已清除频道不再检测；对已经发现且 $\rho_c \leq 60$ m 的频道，策略上跳过其余部分普查检测，从而省去一次频道切换和测量所需的6s。该阈值属于请求量控制参数；未曾发现的频道仍须完成七点扫描，才能据此判定无源，跳过的定位精度则由后续终端逼近补测恢复。由于源数和分布未知，程序不预先固定清除顺序，而是在保证普查最终完成的前提下，用式(48)滚动压缩式(35)中的移动项。

5.3.5 总体流程与终止判据

问题三的状态转移如图8所示。程序首先在圆心扫描20个频道；随后在剩余普查点和待清除目标之间滚动规划。发现频道后进入局部定位状态，满足式(45)或返回 **near** 时执行清除。清除结束后继续原计划或回到普查任务。

终止条件按频道给出。若频道已清除，则记为完成；若该频道尚未被发现，但已在

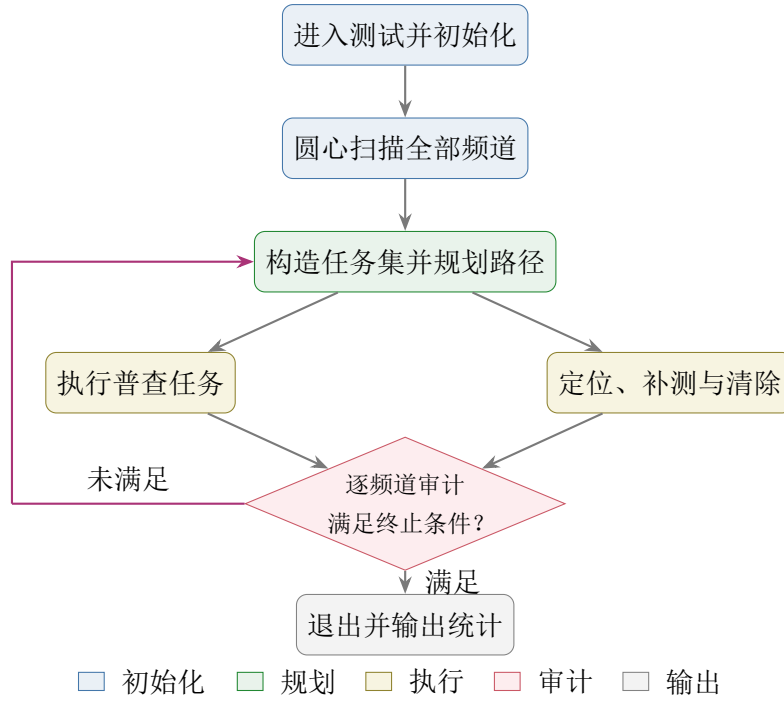


图 8 问题三搜索、定位与清除的状态流程

全部七个普查点检测且均无信号，则由覆盖完备性判定为无源。当 20 个频道均属于这两类之一时，任务结束。另由题设源数不超过 16，一旦已发现 16 个不同频道存在干扰源，其余频道可直接判为无源，从而提前结束普查。该判据不依赖“连续多久没有发现新源”，因此不存在经验性停止带来的漏检风险。

上述覆盖证明保证所有全向源至少被发现一次，理论 MEC 判据给出精确可行域上的清除充分条件；但实现中单频道主动补测上限为 7 轮，尚未证明任意观测情形都能在有限轮内达到该条件。因此，算法的全局清除率和总时间仍需由统一模拟日志与正式测试检验，不能仅由局部几何关系推出。

设定位多边形当前有 n 个顶点、某频道已有 K 次有效示向观测、当前任务数为 q 。逐次裁剪的计算量为 $O(Kn)$ ，最小包围圆的期望复杂度为 $O(n)$ ；最近邻构造与一次 2-opt 扫描均为 $O(q^2)$ 。本题 n 与 q 均较小，算法耗时主要来自模拟器定义的移动和检测动作，而非几何计算。

5.3.6 正式测试结果

如表，三次正式测试结果列于表 5。其中，平均定位清除时间按“定位清除总时间/被清除干扰源个数”计算，程序运行时间采用模拟器导出的官方记录。

表 5 问题三正式测试结果

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间/s	程序运行时间/s
TC77-BPN5-SEGV-F9TS	12	306.24	1.504
FDC4-QXT4-RCFY-HGA3	15	239.58	1.442
7PEJ-4DYB-FN6Q-Y3AY	10	339.45	1.372

三次测试共清除 37 个干扰源，单次分别为 12/12、15/15 和 10/10 个；加权平均定位清除时间为 $10663.061/37 = 288.19\text{ s}$ ，官方程序运行时间最大为 1.504 s。三份日志的清除失败次数均为 0，程序均在完成七点普查后主动退出。此时每个频道均已归入“已清除”或“完成覆盖扫描且无源”两类，故三次正式测试的被清除干扰源个数比例均为 100%。

表中时间是总虚拟时间除以清除个数，并非每个干扰源独立作业所需的时间。将其写成 $\bar{T}(n) = T_0/n + T_{\text{inc}}(n)/n$ ，其中 T_0 为七点普查、基本移动和全频道扫描等单次测试都要承担的固定成本， $T_{\text{inc}}(n)$ 为定位与清除 n 个源的增量成本。源数增加时，固定成本被更多目标分摊，且滚动融合路线可复用部分移动路段，因而本次 15 源案例的平均时间低于 10 源案例。这所代表的是平均指标的差异，不表示源越多时总任务时间必然越短；源的位置分布仍会影响实际耗时。

综上，问题三的结论为：本文采用七点完备普查发现全向源，以角域交和最小包围圆完成定位，并通过滚动路径规划融合普查与清除任务。三次官方案例均完成全部干扰源的清除，共清除 37 个干扰源，加权平均定位清除时间为 288.19 s。这些结果表明，该策略在本次三组官方测试案例中均实现了 100% 清除。严格理论保证仍限于七点普查的发现完备性，以及满足 MEC 清除判据后前往圆心能够成功清除的充分性；单频道补测在有限轮内达到该判据的普遍性仍受上一节所述证明边界约束。因此，正式测试结果用于检验算法在官方案例中的实际有效性，不将其外推为任意允许场景下的全局清除证明。

5.4 问题四：定向源的完备普查与联合清除

本问将沿用问题三的时间模型(35)、角域交与最小包围圆清除判据，以及“普查任务–待清除任务”的滚动路线，并记目标圆域为 $D = \mathcal{D}$ 。新增困难集中在两点：定向覆盖使原七点普查失去完备性，无信号也不能再直接解释为距离超限。因此，下文只重构发现条件和低可见状态的处理，并保留问题三已经验证过的定位与调度骨架；两问完整策略的横向检验分别见第 6.3、6.4 节。

5.4.1 未知方向下的完备发现条件

设定向干扰源位于 G ，单位发射方向为 u ，有效接收半径为 $r \in [1000, 1500]$ m。普查点 S_i 能收到信号需同时满足

$$\|S_i - G\|_2 \leq r, \quad (S_i - G)^T u \geq 0. \quad (49)$$

第二个条件表示 S_i 位于定向方向两侧各 90° 的闭半平面内。因而问题三的七点布局即使满足距离覆盖，也可能全部落在某个源的发射背面。

为消除接收半径和方向的不确定性，令 $\mathcal{S}$ 为普查点集，并定义

$$N(G) = \{S_i \in \mathcal{S} : \|S_i - G\|_2 \leq 1000\}.$$

对任意允许的 r 和 u 均保证发现的充要条件为

$$G \in \text{conv } N(G), \quad \forall G \in D. \quad (50)$$

事实上，若 G 是 $N(G)$ 的凸组合，则各向量 $(S_i - G)$ 在任意方向 u 上的投影不可能全为负，故至少一个千米内普查点满足式(49)。反之，若 G 不在该凸包内，由严格分离定理可取一个方向，使所有近邻点均位于发射背面；取最小接收半径 1000 m 即会漏检。因此，式(50)同时刻画了距离邻近与方向包围。

本文采用圆心、内正八边形和外正十二边形组成的 21 点布局，内、外环半径分别取 995 m 和 1865 m，两环均从正东轴起始。外环须使其凸包包含半径 1800 m 的目标圆域，故至少有

$$r_o \cos 15^\circ \geq 1800, \quad r_o \geq 1863.50 \text{ m}. \quad (51)$$

取 1865 m 为边界保留几何裕量；检测点允许位于目标圆域外，且仍按实际行程计时。内环半径由固定拓扑下的离散搜索得到，仅作为可行构造，不宣称全局最优。

式(50)给出了连续圆域上完备发现的解析充要条件。对上述 21 点具体坐标，再以递归区域证书验证其满足该条件：对每个与 D 相交的子区域，只有在能够整体证明其中任意位置均满足安全接收距离和凸包包含条件时才予以认证，否则继续细分。证书采用 999.999 m 的安全接收距离和 1 mm 坐标裕量，共访问 10661 个子区域，其中 4648 个叶区域通过认证，最深划分层数为 12，待判区域为 0。因此，该 21 点布局在上述确定性区域证书下满足连续圆域的完备发现条件，而非仅在有限采样点上通过检验。

5.4.2 保守定位与可见性感知补测

发现频道后，仍用问题一的角域交表示位置不确定性。这种在确定误差界下维护全部相容参数集合的方法属于有界误差集合估计^[14]。设第 j 次有效测向的位置和读数为 S_j, θ_j ，题设理论误差半界仍为 $\varepsilon = 1^\circ$ ，仅由正观测得到的精确理论域为

$$\Omega_c = D \cap \bigcap_{j=1}^k [W(S_j, \theta_j, 1^\circ) \cap B(S_j, 1500)].$$

数值实现中，为同时吸收示向度舍入与浮点误差，将裁剪半角放宽为 $\varepsilon_{\text{num}} = 1.02^\circ$ ，并以目标圆盘和 1500 m 接收圆盘的外接正多边形替代精确圆盘，得到保守数值外包域

$$\hat{\Omega}_c = \hat{D} \cap \bigcap_{j=1}^k \left[W(S_j, \theta_j, \varepsilon_{\text{num}}) \cap \hat{B}(S_j, 1500) \right]. \quad (52)$$

由于角域被放宽且圆盘采用外接近似，有 $G \in \Omega_c \subseteq \hat{\Omega}_c$ ，合法正观测不会因数值离散而排除真实源。该调整只用于数值计算，不改变题设中的 1° 理论误差。定向条件下的无信号具有距离与朝向两种解释，本文不据此裁剪 $\hat{\Omega}_c$ ；该处理较保守，但避免错误排除。

对包含真实源的保守域 $\hat{\Omega}_c$ 求最小包围圆 (o_c, ρ_c) 。理论上， $\rho_c \leq 20 \text{ m}$ 已足以保证前往 o_c 后进入光学清除范围；实际程序进一步将触发阈值收紧至 $\rho_c \leq 19 \text{ m}$ ，为数值计算保留额外裕量。19 m 只属于实现阈值，不改变 20 m 的理论充分条件。半径较大时仅允许在当前位置或估计中心作低成本试清，失败点被记录但不改变上述充分条件。若仍需补测，则按主动感知中“由当前信息选择下一感知动作”的思想^[15]，从最近正观测的前向、侧向位置及可行域中心周围生成候选点。为在在线执行中兼顾移动代价、定位收缩和再次可见性，构造如下启发式综合评分。以预测角域更新后的包围半径为 $\hat{\rho}_c(P)$ ，并在与已有正、负观测相容的离散位置-朝向假设上计算可见性评分 $\nu_c(P)$ ，选择使

$$J_c(P) = \frac{d(X, P) + d(P, o_c)}{5} + 5 + 0.8\hat{\rho}_c(P) + \beta_c[1 - \nu_c(P)] \quad (53)$$

最小的候选点，其中 X 为当前位置， $\beta_c = \max(100, 1.4\rho_c)$ 将低可见性风险换算为时间惩罚。式中各权重用于协调不同代价项的量级，并经演练调节，只影响候选点的访问优先级，不参与保守域更新和完备性证明； $\nu_c(P)$ 也只用于排序，不作为真实概率。

5.4.3 三角格兜底与滚动调度

三角格的几何清除保证只依赖保守域包含真实源及格点覆盖半径，与何时启动格点扫描无关。设等边三角格边长为 a ，其覆盖半径为 $R_{\text{grid}} = a/\sqrt{3}$ ；只要 $a/\sqrt{3} \leq 20$ ，即 $a \leq 20\sqrt{3} \approx 34.64 \text{ m}$ ，便可保证任一点距某个格点不超过 20 m。数值实现取 $a = 34 \text{ m}$ ，因此

$$R_{\text{grid}} = \frac{a}{\sqrt{3}} = 19.63 \text{ m} < 20 \text{ m}. \quad (54)$$

该取值保留约 0.37 m 的几何裕量。程序构造到 $\hat{\Omega}_c$ 距离不超过 20 m 的全部格点，并仅优化访问顺序。因此真源位于保守域内且完整执行该格点扫描时，至少有一个被保留格点进入其清除范围；这一几何结论不依赖后续能否再次收到无线信号。实现中将主动补测上限设为 7 轮；连续 3 次无信号或定位仍不足时启动格点扫描。这两项均为控制请求量和启动兜底的运行规则，不参与式(54)的覆盖证明。仅有一次正观测且连续补测无信号时，从已知可见的一端开始蛇形扫描，以缩短远端倒扫形成的长尾，但不删减格点。

全局调度沿 21 点开放路线普查尚未发现的频道，并复用问题三的最近邻-2-opt 路线。对已有两次正观测且 $\rho_c \leq 120 \text{ m}$ 的频道，若立即处理相对当前普查边的绕行不超

过 650 m，且不比后续插入多 80 m 以上，则顺路定位清除；普查完成后集中处理剩余频道。上述 120 m、650 m 和 80 m 均为启发式调度阈值，只决定任务插入顺序。若已发现 16 个互异频道，则由题设数量上限立即结束余下普查。从几何上，凸包判据保证任意允许方向的干扰源至少被发现一次；在保守域包含真源且完整执行三角格兜底扫描的条件下，式(54)保证至少存在一个格点进入 20 m 清除范围。启发式评分和滚动路线只负责缩短时间，不承担上述几何完备性结论。实际执行还受到模拟器时限及程序运行预算约束，其可执行性由后续模拟和正式测试结果检验。

5.4.4 正式测试结果

三次正式测试均使用最终提交程序 `q4_robust21.py`。按照赛题表 1 的格式，结果见表6。

表 6 问题四正式测试结果

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间/s	程序运行时间/s
G74B-MXYK-UBRR-VNTZ	16	239.02	1.557
HHSJ-GAF4-CRHY-KW6U	13	476.98	2.185
B9TP-AYKV-CZX7-QE6R	11	583.29	2.612

三次正式测试分别在虚拟总时间 3824.305 s、6200.692 s 和 6416.162 s 内清除 16、13 和 11 个源，共清除 40 个，清除比例均为 100%；加权平均定位清除时间为 $16441.159/40 = 411.03$ s，程序运行时间最大为 2.612 s。第一局达到 16 个源的数量上限后可提前结束余下普查；另外，21 点普查的固定成本被更多源分摊，而低可见源可能触发更多补测或格点清除，故源数较少的两局平均时间反而较高。这是特定案例结构与平均口径共同造成的，不表示总时间必随源数单调变化。

所以，可以明确地回答：21 点双环普查在最小接收半径下对未知发射方向保持发现完备；正观测保守定位与完整三角格兜底构成几何上的保证性清除机制。正式程序还受请求上限和现实运行时间余量约束，三次正式测试均在这些预算内完成全部源的清除，说明所提策略在本次正式测试案例中有效；时间优化则来自可见性感知补测、顺路插入与达到数量上限后的提前终止。

6 模型检验与结果分析

6.1 问题一多点角域交的随机检验

原问题允许任意多个检测点，因此随机检验也按多点交构造。固定真实源在原点，分别取 $m = 2, 3, 4, 5, 6$ 个检测点；各点距离在 $[300, 1000]$ m 上均匀取值，方位在 $[0, 2\pi)$ 上均匀取值，示向误差独立服从 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 上的均匀分布。仅保留角域交有界且内部非空

的样本，每个 m 取 10000 个有效样本。除定位区域直径 D 外，定义

$$\kappa = \frac{R_*(P)}{D/2} = \frac{2R_*(P)}{D}.$$

当 $\kappa > 1$ 时，以 D 为直径的圆不能覆盖定位区域；Jung 定理给出 $\kappa \leq 2/\sqrt{3} \approx 1.1547$ 。固定随机种子 20260912，所得结果见表7。

表 7 一度误差下多点角域交的直径与覆盖检验

检测点数 m	平均直径/m	覆盖失败比例	κ 的 95% 分位数	κ 最大值
2	169.50	1.14%	1.0000	1.0006
3	47.18	17.55%	1.0166	1.1354
4	29.34	28.60%	1.0326	1.1332
5	23.19	35.05%	1.0416	1.1381
6	19.19	39.44%	1.0441	1.1471

测点数由 2 增至 6 后，平均直径由 169.50 m 降至 19.19 m，说明增加独立观测能够明显压缩定位区域。与此同时，覆盖失败比例升至 39.44%；这是因为多次裁剪后区域更可能具有三个以上起作用的边界，形状不再接近由单一直径控制的狭长区域，并不表示定位精度变差。所有样本均满足 Jung 上界，且五组中均出现 $\kappa > 1$ ，从多点交角度再次说明：区域直径衡量内部最远距离，但不能代替最小覆盖半径。上述比例依赖给定抽样分布，仅用于检验几何判据，不解释为实际任务中的失败概率。

6.2 问题二标准情形的数值检验

为检验候选点的可行性、交会稳定性和定位效果，对式(32)中的 P_2^+ 进行独立回代； P_2^- 由轴对称性具有相同结果。本文按四类共列五项指标：最大接收距离检验保证接收，最小近场距离检验正常示向条件；角度裕量拆为最小真实方位夹角和最不利测量方位夹角两项，用于核对最坏误差下的有界交会；样本最坏定位直径直接对应问题二的优化目标。计算结果见表8。

表 8 问题二标准情形下第二检测点的数值检验

检验指标	计算值	判定条件	结论
最大接收距离	1000.00 m	不超过 1000 m	通过
$\max_{G \in K} \ P_2^+ - G\ _2$			
最小近场距离	588.23 m	大于 5 m	通过
$\min_{G \in K} \ P_2^+ - G\ _2$			
最小真实方位夹角	39.39°	大于 $3\delta = 3^\circ$	通过
最不利测量方位夹角	38.39°	大于 $2\delta = 2^\circ$	通过
样本最坏定位直径	134.97 m	越小越优	数值结果

第一项在数值容差内取到接收约束边界，表明所选点充分利用了允许基线；最小近场距离为 588.23 m，较 5 m 的 *near* 阈值高 583.23 m，不会误入近场分支。最小真实方位夹角为 39.39°，即使第二次示向误差向不利方向偏移 1°，仍远大于两角域有界交会所需的 2°。因此，该数值解在接收、测向模式和有界性三方面均可行。

求解程序还应记录交换迭代间隙 $g_k = q_k - t_k$ 。当主问题和分离问题均为全局求解时， g_k 可作为最优性证书；本次采用全域网格、局部加密和一维角度搜索，故表中的 134.97 m 仅作为可复现的数值指标，不将其表述为严格全局最优值。这一区分保证了数值结论与理论保证的边界清楚。

6.3 问题三的完备性、灵敏度与方案对比

式(40)直接给出 $d = 1130$ m 时的覆盖半径为 996.95 m。进一步在目标圆域边界和内部加密采样，所得最大距离与解析值一致，且不超过最小有效接收半径。因此，七点普查可以保证所有尚未清除的全向源至少被探测一次。需要区分的是：该结论保证的是发现阶段不漏源；局部补测策略的效率仍需通过演练结果检验。

在比较完整方案前，先对式(46)中的行程权重进行灵敏度检验。取 13 个 w 值，并在 5 组独立随机种子下各运行 300 局，共完成 19500 次求解；每局均以平均定位清除时间 $\bar{T}$ 为评价量 (此结果是通过 ai 辅助搭建的本地模拟器连续进行)，结果见图9。

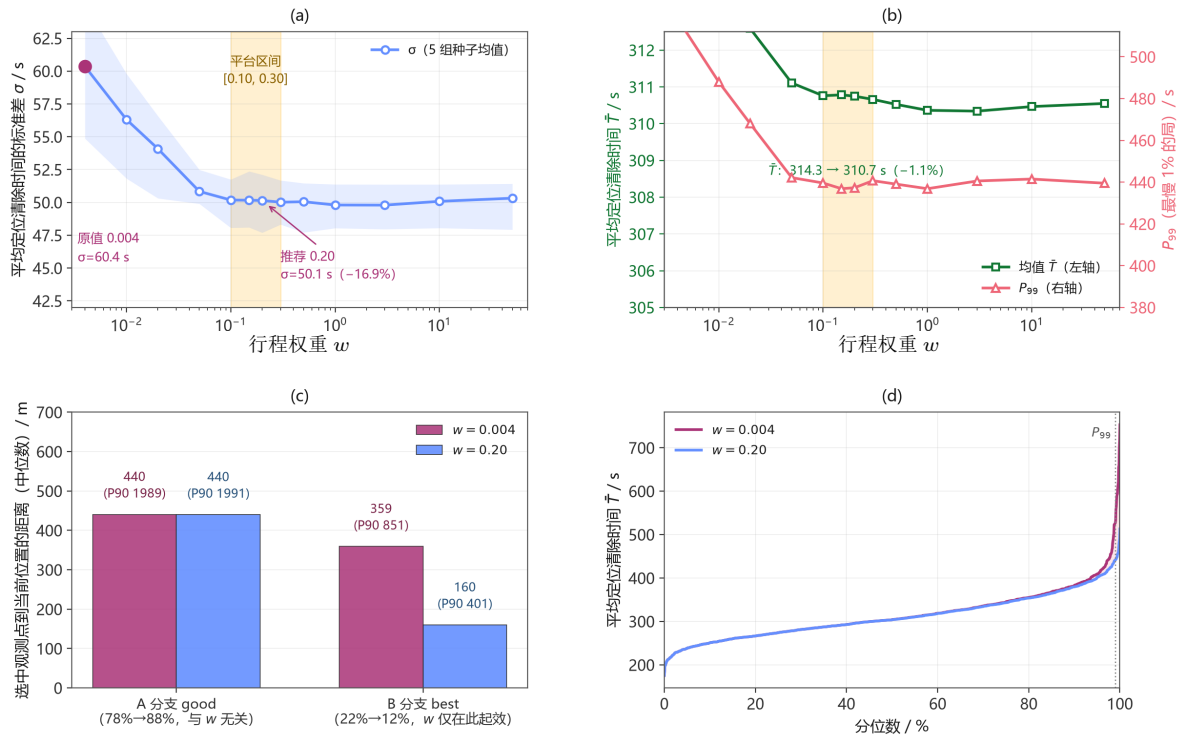


图9 行程权重 w 对算法结果及补测决策的影响：(a) 标准差与平台区间；(b) 均值与 P_{99} ；(c) 取点分支的距离对照；(d) 同批种子的分位数曲线

图9(a) 显示， $w \geq 0.10$ 后标准差进入约 50 s 的平台，而过大的 w 不再带来稳定收

益；由图9(b)、(d)，将 w 从 0.004 调至 0.20 后， $\bar{T}$ 由 314.3 s 降至 310.7 s， P_{99} 由 518 s 降至 437 s，改善主要集中在高分位尾部。图9(c) 进一步解释了这一现象： w 只作用于尚无候选点能够直接达到清除阈值的分支，使该分支所选补测距离的中位数由 359 m 降至 160 m。全部取值下清除率均为 100%，故取平台中部 $w = 0.20$ 。

Jung 上界与 MEC 判据的关系已由式(44)说明，行程权重也已由图9单独检验，故不再把二者重复列为综合方案。表9只保留四类能够回答不同问题的方案。统一基准采用 MEC 判据、 $w = 0.20$ 、七点普查和 2-opt，普查半径、跳过检测阈值和任务插入阈值分别为 1150 m、40 m 和 90 m；Greedy 对照仅删除 2-opt，用于检验路线局部优化；Grid 对照仅把七点布局换为含原点的 3×3 方格，其间距取 1397.97 m，使覆盖半径与基准一致；最终方案只把上述三个策略参数调为 1130 m、60 m 和 150 m。这些阈值均用于效率优化，不参与覆盖或清除充分性的证明。每局源数在 10 至 16 间等概率取整数，频道从 1 至 20 中无放回抽取，位置按目标圆面积均匀生成，有效接收半径在 $[1000, 1500]$ 内均匀生成；示向误差由位置和频道的确定性哈希给出并落在 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 内。固定随机种子为 20000，四种方案在完全相同的 200 个场景、共 2619 个全向源上配对运行。

表 9 问题三四种方案在相同 200 个模拟场景中的对比

方案	相对统一基准的变动	均值/s	标准差/s	最大值/s	路径/m
统一基准	无	308.05	48.11	479.51	15767
Greedy 对照	删除 2-opt	312.40	50.11	479.11	16027
Grid 对照	七点改为九点方格	438.36	81.39	787.68	22923
最终方案	调整普查半径及两项调度阈值	305.29	48.32	473.67	15609

四种方案均清除 2619/2619 个源。在其余设置相同的条件下，2-opt 使平均路径和平均时间较 Greedy 对照分别下降 1.6% 和 1.4%；等覆盖半径下，七点布局较九点方格分别下降 31.2% 和 29.7%。三项参数微调又使平均时间由 308.05 s 降至 305.29 s，平均路径由 15767 m 降至 15609 m。因此，九点布局带来的额外路程是最显著的性能损失，2-opt 与参数微调则提供幅度较小但方向稳定的改进。

模拟对比不能替代穷尽证明：严格结论限于七点布局的发现完备性，以及精确理论域满足 $\rho_c^u \leq 20$ m 时的清除充分条件；18 m 是数值实现的触发阈值，候选视点与路径规划仍为启发式。正式测试结果及其对问题三的直接回答已在第 5.3.6 节给出；本节的灵敏度和方案对比仅用于解释参数选择与各改进模块的贡献。

6.4 问题四的连续证书与配对模拟

问题四的完备性由两层证据支撑：式(50)给出解析充要条件，递归区域证书再对所 用 21 个坐标验证该条件。证书以 999.999 m 作为安全接收距离、以 1 mm 作为坐标裕量，最终待判区域数为 0；这比仅在规则网格上抽样更能排除窄小漏检区域。需要说明的是，

该证书只保证至少一次发现，主动补测和路线效率仍需模拟评价。

为比较完整策略，设置三类本地场景：“普通混合”每局源数在 10 至 16 间等概率生成，单源定向概率为 0.5；“稀疏混合”固定 10 个源，定向概率为 0.1；“高定向满源”固定 16 个源，定向概率为 0.9。三类均以两类源同时存在为条件，频道无放回抽取，位置按目标圆面积均匀生成，有效接收半径在 $[1000, 1500]$ 内均匀生成，定向源方向在 $[0^\circ, 360^\circ)$ 内均匀生成。分别在普通混合 200 局、稀疏混合 100 局和高定向满源 200 局上进行同种子配对测试；对照方案采用圆心、半径 975 m 的内 10 点及半径 1865 m 的外 12 点，共 23 点，其余定位与联合清除流程保持一致。结果见表10。

表 10 问题四两种完整策略在 500 个配对场景中的比较

方案	全清局数（全清率）	平均整局时间/s	P_{95}/s	P_{99}/s
23 点双环对照	500/500（100%）	6653.8	7694.8	8105.7
本文 21 点策略	500/500（100%）	6247.1	7063.4	7329.7

两种策略均清除全部 6800 个源。在清除率相同的前提下，21 点策略的平均整局时间下降 6.11%， P_{95} 和 P_{99} 分别下降 8.21% 和 9.57%，说明减少两个普查点并调整联合清除次序主要改善了慢端场景。该结论限于上述本地场景分布，不视为未知官方分布下的普遍统计保证；正式测试的直接结果已在第 5.4.4 节给出。

7 模型评价与改进

- 1. 模型优点。**四问并非彼此独立，而是沿“角域交会–清除判定–完备普查–定向扩展”逐步推进。问题一用凸多边形、直径和最小包围圆连接定位与清除；问题二把接收、交会有界和最坏直径纳入同一鲁棒模型，并将分离搜索降为一维。问题三、四分别以距离覆盖和凸包条件保证发现，再由滚动路径计入移动代价。我们认为，这种统一的集合描述使几何判据、数值算法和程序状态能够逐项核对，是模型最主要的优点。
- 2. 模型缺点。**确定误差界没有利用可能存在的系统偏差和概率信息；问题二的三圆盘内近似在边界截断时倾向于保守， 37.03° 也只是标准情形下的数值近优结果。问题三、四的选点与路径优化仍含启发式环节，因此现有模拟结果只能说明在既定场景分布下的表现，不能替代全局最优性证明。
- 3. 改进方向。**若取得标定数据，我们倾向于在硬误差界之外增加偏差校正和概率评价。问题二可直接在真实的 $\bar{\Omega}_1$ 上构造候选域，并用区间分支定界给出严格上下界。对问题三、四，更值得继续利用的是无信号信息：前者可加入距离排除约束，后者可联合维护“位置–朝向–接收半径”可行集；当剩余格点较少时，再用动态规划或分支定界压缩清除路径。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于本地实验资产构建、文献检索、公式排版及语言润色，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] BOYD S, VANDENBERGHE L. Convex optimization[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- [2] SUTHERLAND I E, HODGMAN G W. Reentrant polygon clipping[J/OL]. Communications of the ACM, 1974, 17(1): 32-42. DOI: 10.1145/360767.360802.
- [3] PREPARATA F P, SHAMOS M I. Computational geometry: An introduction[M/OL]. New York, NY: Springer, 1985. DOI: 10.1007/978-1-4612-1098-6.
- [4] SHAMOS M I. Computational geometry[D]. New Haven, CT: Yale University, 1978.
- [5] TOUSSAINT G T. Solving geometric problems with the rotating calipers[C]//Proceedings of the IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference (MELECON '83). Athens, Greece: IEEE, 1983: A10.02/1-A10.02/4.
- [6] JUNG H W E. Über den kleinsten kreis, der eine ebene figur einschließt[J/OL]. Journal für die reine und angewandte Mathematik, 1910, 137: 310-313. DOI: 10.1515/crll.1910.137.310.
- [7] BEN-TAL A, EL GHAOU L, NEMIROVSKI A. Robust optimization[M]. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2009.
- [8] HETTICH R, KORTANEK K O. Semi-infinite programming: Theory, methods, and applications[J/OL]. SIAM Review, 1993, 35(3): 380-429. DOI: 10.1137/1035089.
- [9] BLANKENSHIP J W, FALK J E. Infinitely constrained optimization problems[J/OL]. Journal of Optimization Theory and Applications, 1976, 19(2): 261-281. DOI: 10.1007/BF00934096.
- [10] 盛丹, 王国宏, 孙殿星. 存在系统误差下交叉定位系统最优交会角研究[J/OL]. 系统工程与电子技术, 2016, 38(7): 1516-1523. DOI: 10.3969/j.issn.1001-506X.2016.07.06.
- [11] BISHOP A N, FIDAN B, ANDERSON B D O, et al. Optimality analysis of sensor-target localization geometries[J/OL]. Automatica, 2010, 46(3): 479-492. DOI: 10.1016/j.automatica.2009.12.003.
- [12] WELZL E. Smallest enclosing disks (balls and ellipsoids)[C/OL]//Lecture Notes in Computer Science: Vol. 555 New Results and New Trends in Computer Science. Berlin, Heidelberg: Springer, 1991: 359-370. DOI: 10.1007/BFb0038202.
- [13] CROES G A. A method for solving traveling-salesman problems[J/OL]. Operations Research, 1958, 6(6): 791-812. DOI: 10.1287/opre.6.6.791.

- [14] WALTER E, PIET-LAHANIER H. Estimation of parameter bounds from bounded-error data: A survey [J/OL]. *Mathematics and Computers in Simulation*, 1990, 32(5–6): 449-468. DOI: 10.1016/0378-4754(90)90002-Z.
- [15] BAJCSY R. Active perception[J/OL]. *Proceedings of the IEEE*, 1988, 76(8): 996-1005. DOI: 10.1109/5.5968.

附录 A 支撑材料文件列表

当前支撑文件的清单如下：

序号	文件路径	内容说明
1	q1_random_validation.py	问题一多点角域交与覆盖判定的随机数值检验
2	q2_solver.py	问题二标准情形的鲁棒选点、最坏直径搜索及回代检验
3	q3_fast.py	问题三最终入口及三项参数配置
4	q3_solver.py	几何定位、任务调度与模拟核心程序
5	q3_robust.py	行程权重标定及稳健 MEC 基准
6	q3_solver_greedy.py	去除 2-opt 的路线对照方案
7	q3_solver_grid.py	九点方格布局对照方案
8	正式测试日志/	问题三三次正式测试的原始加密行为日志（保留模拟器导出的文件名）
9	logs/verify_*/*.json	统一基准、两项对照及最终方案的汇总日志
10	q3_solver_ 注释说明.md	程序结构、参数与运行方式说明
11	q4_robust21.py	问题四正式测试提交程序
12	Q4/Q4/支撑材料/*.json	21 点连续覆盖证书及 500 局配对模拟记录
13	正式测试日志/formal-p4-*.jlog	问题四三次正式测试的原始加密行为日志
14	AI 工具使用详情.pdf	AI 工具使用详情

附录 B 源程序说明

问题二由 q2_solver.py 独立复现标准情形：先作覆盖性网格搜索，再进行确定性局部加密，并输出候选点、最坏定位直径及表8的五项回代指标。问题三以 q3_fast.py 为最终运行入口，并调用 q3_solver.py 中的几何定位、融合调度、模拟器接口和日志模块； $d = 1130\text{ m}$ 为普查布局取值， $w = 0.20、60\text{ m}$ 与 150 m 为策略配置。问题四的 q4_robust21.py 为独立 HTTP 入口： 1.02° 与 19 m 是数值实现裕量，7 轮主动补测属于运行控制， 34 m 三角格则取自理论允许范围；连续覆盖证书和配对模拟原始汇总另存于支撑材料。为避免论文附录与提交代码产生版本差异，正文不再重复排印源程序；正式提交时保留入口文件及其依赖，确保表中结果可由程序或汇总日志复现。